Contents

1 ¾°

¡¢Ŀ± ± ¨ õ¾° ½ ¼ 5 ¨¿ ¿µĪ¿ ¶ ³¡¾°µ » õ ¡¢ ¡¢ ° vŸ ³£¶ ± · £ £SIFT Óµ Ī¿²»± ¨£¬ ¬ ¶¨¹ ³º ¾¨½µ ¸ ¨¼« ´ ´ ¡¾° £³ ¦ [?]¡£

±¾´ SIFT Ī Ŀ± ¸ £¬ SIFT µĺ .¬ ¶ ²» ½ OpenCV µ »µ £¬½« µ½µ · ½ ¬ £X `sift.py` ¶ µ ½²¢ ¡£

2

2.1

2.1.1 ³ ²

ü » ű µ½ µ bl µġ°³ ¡£Koenderink (1984) and Lindeberg (1994)µ ¿³ £Ψ ¿ ij ℕ º ¬£

¬³ $L(x, y, \sigma)$ ¶¨ Ī± ³ º¯ $G(x, y, \sigma)$ $I(x, y)$ µĪ £º

$$L(x, y, \sigma) = G(x, y, \sigma) * I(x, y) \tag{1}$$

¬¶ ¸ º¯ Ī£º

$$G(x, y, \sigma) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-(x^2+y^2)/2\sigma^2}$$

Ī ¨¹ µ ã¬Lowe ¸ ¨¼´³ ¼ k£©µ »¬ õ½¸ ² ¯ $D(x, y, \sigma)$£º D(x,y,σ) = $(G(x, y, k\sigma) - G(x, y, \sigma)) * I(x, y)$ $= L(x, y, k\sigma) - L(x, y, \sigma)$

ô ¬DoG ¸ İ £¬ Ī ½ »¬ L£¬¶ D¿ ¹ ¼ õ½¡£

Σ¬DoG »¯µ - - ¨$\sigma^2\nabla^2 G$£©£¨LoG£©µĪ ¼ σ£Lindeberg£¨1994£©± Ī µij Ÿ» σ^2 ¶ - - »¯¡£Mikolajczyk£¨2002£© · ¢ ¬ ¬$\sigma^2\nabla^2 G$µ º µ Ī ¨¡£DoG LoG µĹ ¿ «µ¼ · ½³ 4½ ¨ σ ½ »¯£©£º

$$\frac{\partial G}{\partial \sigma} = \sigma \nabla^2 G$$

$\nabla^2 G$ ¿ ¹ ¶ $\partial G / \partial \sigma$µ 4 » ã¬¼ $k\sigma$º σ¼ IJ £º

$$\sigma \nabla^2 G = \frac{\partial G}{\partial \sigma} \approx \frac{G(x, y, k\sigma) - G(x, y, \sigma)}{k\sigma - \sigma}$$

ãº

$$G(x, y, k\sigma) - G(x, y, \sigma) \approx (k - 1)\sigma^2 \nabla^2 G \tag{2}$$

[width=0.8]figures/dog$_t$$heory.png$

Figure 1: ¸ ÿ ¶ octave£¬³ º ² ¾´ ¹µ ¸ ² ÿ¸ octaveº ² 2 ù ³£¸´ ¬£¶±

k µ ² ¯ µ º¬ Ÿ»± ± σ^{2} ³ »$^{-2}$ $(k-1)$ ¼Ï³£ £¬ »» á£µ k 1 £¬ µ« ¼ ¬¼´ ½ ¸º «¼ µ¹ ķ½ · ¨ fig:dog$_t$$heory$k ¬ ô ¸ ÿ octave º¬4² ² £¬ ² ¸ ļ«µ ³ » £ Ï ÿ octave s ¸ ļ«µ DoG½ ÿ octave s+2 ² DoG½ ½ ² õ½£¬ ½ ÿ octave $s+3$ ² Lowe ¾¹ ¬µ± $s = 3$ £¬ ¨ £ ½ 4 ¼ ÿ² µij £Lowe ¹ ÿ¹ ¸ octave£¬ ij¤º ° ¾ £¬ » ķ ¡£ ÿ¸ octave ¨¶ ij ¸õ ǰ ¬ k ² ¼ ij ō ³£ ¡£ÿ¸ octave ½ s ¸ ¼ Ļ® · ¬ ´¼ octave ¼ s ¸ ļ«µ ¸ octave k ¸ð´ $k = 2^{1/s}$ ± ¡£¼ ² ij Ï σ_0£¬ ¸ octave µ 6 ² ¬$s = 6 - 3 = 3$£¬³ ķ¼ £º

- µ 1 ² σ_0 (¼´ 1.6)
- µ 2 ² $k\sigma_0$
- µ 3 ² $k^2\sigma_0$
- µ 4 ² $k^3\sigma_0 = 2^{3/3}\sigma_0 = 2\sigma_0$ (¼´ 3.2)
- µ 5 ² $k^4\sigma_0$
- µ 6 ² $k^5\sigma_0$

¸ octave µĶ¨ Ǿ ¶ σ · ±¶£¨± 2σ£©£¬ 4² ¼´ $2\sigma_0$£© ² º Ï octave µij $2\sigma_0$ ² º ²¾ ½ ģº ´¦ ij Ï σ_0¡£ º µ k£¬µõ½¸ò

Lowe ¼ µ $\sigma = 0.5$ µ ģº ¡£Ï £ ¶ ½¹ ¬ ° µij¤¿ Ŵ ±¶£¨´ $\sigma = 1.0$£© £¬ º ´ »¬£¬´³¡´ « $\sigma_0 = 1.6$¡£ 1.6 ş½ ŵ ´ £ ° $\sigma_0 = 1.6$ Ï³ ³ £

2.1.2 µ ľ«ȷ¶¨ ¹

½ 4¾ ¼«µ fig:minia$_m$$axima_t$$heory$D(x,y,$\sigma$) º ´¦ µ ¸ ij Ÿ ¡£Ï $D(x, y, \sigma)$ µľ¿ º £¬Lowe ² µ ¨£º ±ǰ ²¼ Ĳ µ Ï ģ£

- ° ǰ³ ¨ Xµ 8 £ ¸
- ° ³ õ 9 £ ¸
- ° ³ õ 9 £ ¸

¹² Xµ $8+9+9=26$ £ ±¸ ĵ ¸ 26 ¬ ¸ » 26 µ £¬ ²Ż Ĩ¡ºº ¹ ¸¡£ 4ÿ¸ ± 26 ´ º « Lowe £ ¼ ¾ µ ³ Ĩ ¼ £¬¾ ´ µ ǰ¼¸¸ Ĩ²» ±µ ¶ ±» £¬¸ ±¾²» õ²¿ 26 ´ £

[width=0.4]figures/minia$_maxima_theory.png$

Figure 2: µ ¹ ³£ ¬º ¹

¹ ± ½ µļ«µ 4 ¿ª½ ¶± Ľ«ȷ¶¨ £¬²¢ ² » ¨µĵ ½« µ r µ ¶ $D(x,y,\sigma)$ ½ £¨x,y,σ£©¶ ½ ¿ª£º

$$D(\mathbf{v}) = D(0) + \frac{\partial D}{\partial \mathbf{v}}^T\Big|_{\mathbf{v}=0}\mathbf{v} + \frac{1}{2}\mathbf{v}^T\frac{\partial^2 D}{\partial \mathbf{v}^2}\Big|_{\mathbf{v}=0}\mathbf{v} \tag{3}$$

Ĳ σ ¸ ȷ ¸ s£¬¼´³ ± $\mathbf{v}=(x,y,\sigma)^T$ >µ ¡£¶ ¢ Ĩ ¼´¿ õ½²¼«µĽ«ȷ ¹ $\hat{\mathbf{v}}$£º

$$\hat{\mathbf{v}} = -\frac{\partial^2 D}{\partial \mathbf{v}^2}^{-1}\frac{\partial D}{\partial \mathbf{v}} \tag{4}$$

½« õ $\hat{\mathbf{v}}$ ´ » ¿ª £¬¼ µ µĺ¯ £º

$$D(\hat{\mathbf{v}}) = D + \frac{1}{2}\frac{\partial D}{\partial \mathbf{v}}^T\hat{\mathbf{v}} \tag{5}$$

$|D(\hat{\mathbf{v}})| < 0.03$£¬ õ µ¬ ¸ ţ¬ ¡£

DoG º¯ » ǿ £¬µ«± µ ¹ µķ½ ¨ · £²» ¨¡£Lowe ½ Harris ½ǵ · [? µ ú µ ¼ ¹¬£[2×2 Hessian ¾ H 4 · º

$$H = D_{xx}D_{xy}D_{xy}D_{yy} \tag{6}$$

¾ α£¨½ £©º β£¨½ £© ± £Ĩ ½ £¬ ¹ ¼ ļ£º 4 9 $r=\alpha/\beta$£º

$$Tr(H) = D_{xx} + D_{yy} = \alpha + \beta$$

$$Det(H) = D_{xx}D_{yy} - (D_{xy})^2 = \alpha\beta$$

¹ ¿ ¯¼ Ĩ£º

$$\frac{Tr(H)^2}{Det(H)} = \frac{(r+1)^2}{r} \tag{7}$$

$\frac{Tr(H)^2}{Det(H)} \geq \frac{(r+1)^2}{r}\Big|_{r=10}$ £¨Lowe Ĭ $r=10$£© õ Ĩ± µ ¡£

2.1.3 · ½

Ï ² »± ¬ Ïÿ¸ µ ¸ · ½ ³¨ µ σ' £¬µõ½¶ µĳ $L(x, y, \sigma')$¡£
¼ Ï ġ¢ $3 \times 1.5\sigma'$ Ï° µĴ°¿ ÿ¸ ȷ $m(x, y)$ º ȷ½ $\theta(x, y)$¡£

$$m(x, y) = \sqrt{(L(x+1, y) - L(x-1, y))^2 + (L(x, y+1) - L(x, y-1))^2} \quad (8)$$

$$\theta(x, y) = \tan^{-1}\left(\frac{L(x, y+1) - L(x, y-1)}{L(x+1, y) - L(x-1, y)}\right) \quad (9)$$

· ½ ¼ ½ ¸ º¬ 36 ¸ ¼ bin£©µ · ½ £¨¸²¸ 360 ¶ ©¡£
· ½ µ ¼ ³£±»¶¨ Ï¡° ª¡±$[a, b)$£¬½ ¶ Bin µ ³£ ¹ ² 4 ġ£¼´

$$Bin\_Index = \lfloor \frac{Angle}{10} \rfloor \pmod{36}$$

¼ ³£» ¸ º 36 ¸ Bin ½ ´ ¬¶¯´°¿ »¬£¬¾ º õ £ ½
Bin £¬» ¸ Bin ¸ º¼ Bin£¨¹² 3 ¸ £¬ 3 ¸ µ £ · ´ µ £ Ķ¥µ ±¾
80% Ï¿¼«£¬ ¶ ½ 3 µ ȷ½ £ º õ µ (x, y) ± σ ³ £¬¿ ¡³ ¸ µĹ µ ²¢¸³ ½
t ¬½«¼ Í¬ á¢³ ½ Ĺ µ ¼´ Ň SIFT

2.1.4 ¾¿

Lowe ¶ ²¿ · Edelman µ ² °¸´ £¨Complex neurons£©¡±ġ £¸´ ° ¶ ¨ · ½
µ« µ ¢ ¿ õ σ£´ ĳ ²£¬SIFT ¾ ´ ° µ ġ
¹ ĲĴ½ ½ SIFT á¢³ ½ £¬ 4 µ ¾ ³ ¬ »µ«° (¹ µ
° º¬¹ µ X¶ ± ²¢ ¸ Ķ ¬ ȷ £
ȷ¶¨¼ ĳ ¬ ¬¶ µ £ µ ½ µ Ï ¹»½dd£¨Lowe
½¨ $d = 4$£©¸ ÿ¸ Ï ¸ ÿ¸ 8¸
ÿ¸ µ ĳ σ ¹ ³¡£¾ ¬Ïÿ¸ ¼ ¤Ï 3σ¡£ ¸ $d \times d$
¸ ¬Ï)£¨d+1£© ° ¶ 45° µĶ ¨£$\sqrt{2}$£©£¬ ¼
R Ï£º

$$R = \frac{3\sigma \times \sqrt{2} \times (d+1)}{2} \quad (10)$$

σ Ï¹ µ ĵ±ĵ³ ¬$d = 4$ Ï ¡£¸ð ±£ 45° µ ¶ £¬² ´°¿ » ¸²¸
Ïº µ µ¹ ¡£

± µ Ï ġ¬ ¸ù µ »¬ $L(x, y)$ ®¶¨ ¸ Ï R µ ´°¿ £Ï ¶ ² »± ¬
± ² ´°¿ ¾ ± µ θ ½ ´ ¿° ¶£¡ µ (x, y)£¨ µ Ï ġ©£¬
± º (x', y') Ï£º

$$x'y' = \cos\theta - \sin\theta \sin\theta \cos\theta xy \quad (11)$$

Ï¿ ± ¬fig:descriptor ¶ ¸ «±¼ ¾ º $_theory$

J ļ J º ± ¬¼ ÿ¸ µ $m(x', y')$ º J½ $\phi(x', y')$¦ ¨£ ϕ £º ± µĬ¿ · ½ ± º (x', y') ³£ Ň¡µ £¬ ¨½ ¬ ² ´ L ¸õ £¬ º ¹ m(x',y') $= \sqrt{(L(x'+1, y') - L(x'-1, y'))^2 + (L(x', y'+1) - L(x', y'-1))^2}$

$\phi(x', y') = \tan^{-1}\left(\frac{L(x',y'+1)-L(x',y'-1)}{L(x'+1,y')-L(x'-1,y')}\right)$ $L(x', y')$ ± ͻ¹ ¡µ (x', y') ´¦» õĻ ¡£

¸ ¼ Ĭ þ µ Ľ µ µĹ± £¨ ³º ©£¬ ¸ µ Ĭ ĵ ¶ ¯ J ½ ¡£ ¸ø ´°¿ ij σ_w ° ¼´ $\sigma_w = 0.5 \times 3\sigma = 1.5\sigma$¡£ ¶ (x', y') ´¦µĲ µ º J Ĭ£º

$$m_w(x', y') = m(x', y') \times \exp\left(-\frac{x'^2 + y'^2}{2\sigma_w^2}\right) \tag{12}$$

fig:descriptor$_t heory$

[width=0.85]figures/descriptor$_t heory.png$

Figure 3: £º½«¹ µ X 16×16 µĲ ´°¿ ® · Ĭ 4×4 ¸ ÿ¸ ¼ 8 ¬£ ½ · ¸ $4 \times 4 \times 8 = 128$ ¡£¸ ´°¿ ¨ Ā£© µµ £ £ºÿ¸ 8 £ £¬¼ ³¤¶õ ͻ¸÷½ ½ · ½ ·

· Ĭ · ® ¿°´ º Ĳ »½ $d \times d = 4 \times 4$ ¸ ÿ¸ Ĵ Ĭ $3\sigma \times 3\sigma$¡£ ÿ¸ µ ļ J $m_w(x', y')$ °´ µķ½ · ½ ¼ £ ¾ ¬¶ ÿ¸ µ ¸ ¾ 4×4 ¸ ¡µ ± (x_r, y_r) ° J½ ϕ£¬ ½« °´¾ 2 ¸ ¢2 ¸ ° 2 ¸ ¼ ¹² $2 \times 2 \times 2 = 8$ ¸ bin£© £ · ij¸ ¨ bin µ Ĭ£º

$$w = m_w \times (1 - d_x)(1 - d_y)(1 - d_\phi) \tag{13}$$

d_x, d_y, d_ϕ · Ï² µ ¶ bin ¼ Ĭ »¬ · ± · ½ µ ± µ ¨ £

³ ¾¹ º ÿ¸ ³ ¸ º¬ 8 ¸ ¼ ÿ 45° ¸ ¼ µ · ½ ¡£½« · ½ °´ ¬ ¸ $4 \times 4 \times 8 = 128$ µ $\mathbf{f} = (f_1, f_2, \ldots, f_{128})$¡£ ¼´Ĭ SIFT ¡£

¹ »¯ ¹ ´¦ Ĭ £¨ v õ £©¶ µ ¶ 128 « ¹ »¯Ĭµ¥ ³¤¶ º

$$\mathbf{f}' = \frac{\mathbf{f}}{\|\mathbf{f}\|_2} = \frac{\mathbf{f}}{\sqrt{f_1^2 + f_2^2 + \cdots + f_{128}^2}} \tag{14}$$

µ«µ¥ ¹ »¯ ³ £¨ - µ ¶ Ĺ £¨ ¿ µ¼ µ ij J ±¥º©£¬ »¹ »¯º ½ ½ º½«ÿ¸ »³¬¹ 0.2£¬¼´ $f'_i = \min(f'_i, 0.2)$¡£ « µij¤¶Ÿ ½ »¯£º ¬1£

$$\mathbf{f}'' = \frac{\mathbf{f}'}{\|\mathbf{f}'\|_2} \tag{15}$$

0.2 µ ¸ µ ij¸ ô¦µ ȷ ½ ¥º £ ¼ġ ¶ · Ǿ ¶ Ļ ǿ¶ ¬´ ´ ¶ µ ³°
t ¬ÿ¸ SIFT ¸µ ¹ 128 µ ¡£¸ µ (x, y)¡¢³ σ¢¡ θ
° X µ ȷ¼ ¡£

2.1.5

¼ A º B¡£¶ A ÿ ¸ 128 £¬ B µ ¾ µĶ µ ¸
128 ¼ ŷ ¾ £¬ ¸ ¿ ű σ£
µ« ¿ 128 £© ¬½ õ¾ľ 4 »¹»µġ£ Ĩ²»µ · Ÿ»£¬ ³¾° » ¡£

Lowe ¨£º¶ A P£¬ B ½¾ µ
N_1£¨¾ Ĩ D_1£©¡£ ¼ B ½¾ µ ½ µ N_2£¨¾ Ĩ D_2ľ £º ¼£¡©£$Ratio = \frac{D_1}{D_2}$£¡

- ¸ ȷµ ô N_1 ¸ Ŀ± £¬ µľ D_1 » £ £»¶ ´ N_2 ³£ ³¾° ¨ ¸ ¾ D_2 » ¬± D_1/D_2 » ¡£
- ¸ ± P ¼ ³¾° £¬ B ±¾û µ £¬ ô B ¯ ľ ¬ µ¼ D_1 º D_2 ² ¶ D_1/D_2 » 1 ¡£

Lowe ¼ ¯ £¨PDF£©£¬ · ¢ «± Ĩ 0.8 £¬¿ µ 90% µĴ
½µ«² « 5% µ ȷ ¡£¼´£º

$$If \frac{D_1}{D_2} < 0.8$$

2.2 ½

µõ½ ½ ²½½«¸ ½ 4£¬ ¹< ¥ ¾ H£¬ µ · µ · ± ¡£ ±¾´
RANSAC[?] þ µµ µ · µ½µ · ± £¬²¢ ¾ ¬´ µõ½ õ¾°

3

±¾ ij code/sift.py£¬ ° ¡± ½ ±²¿ · £ǰ ± SIFT ¸¬º
SIFT µ º £Ĩ ´ I/O£¬³ ³ ½ « · ¾¶£¬ ³«

3.1 ³ ²

· ³ gaussian_blur_image¢¡create_initial_image¡¢
build_gaussian_pyramid build_dog_pyramid £

- gaussian_blur_image ¸ ¾ σ ¶¯ ³ £¬½ 6σ+1 µÏ Ï Python for »· º £¬ ½ OpenCV µÍ¯ GaussianBlur ¡£ fig:gaussian$_blur_code$
- create_initial_image « Ŵ 2 ±¶£¬ ø º¯ µİ ¹ ³ ġº ³ $\sigma_0 = 1.6$£¬ µ SIFT µ £³ ¡£ fig:create$_initial_image_code$
- build_gaussian_pyramid ÿ¸ octave ø º¯ µİ ³ ġº £¬ ¶ ²» ÿ´ ¾ £¬´ ±£³ ȷ¡£ fig:build$_gaussian_pyramid_code$
- build_dog_pyramid ½ octave ½µõ¬ ² DoG £ fig:build$_dog_pyramid_code$

µ±ǰ ¨² Ï num_octaves = 4¡¢num_intervals = 3¡¢sigma_init = 1.6¡£ » ¨ ½

3.2 µ Ĺ«ȷ¶¨ ¹

µ ¹ is_pixel_an_extremum¡¢localize_extremum_via_taylor compute_keypoints £

- is_pixel_an_extremum ¶ ÿ¸ µ 26 ¬± ½ ¼¯º £ £¡ ¼ ĵ Ï¸º £¬´ ¿´ fig:is$_pixel_an_extremum_code$
- localize_extremum_via_taylor ¸º º Hessian ¾ ²¢¹ £¬ Ï Hessian ¾ ¶¨£¬ ²» ½ ¶ σ · ½ ¢²» ǰ´ µ σ Ï± £¬¶ ţ¬¼´ s Ï± ¡£
- ö ¬£ º · ¨¶» Hessian ± µ

²¿ · µ ¨£¬ Å · ½ ³ Ļ ´¡¡£

3.3 · ½

· ½ assign_orientations £ ¸ µ

- ½ȷ atan2(dy, dx) µĽ ²¢ $[0, 360)$£¬ ± ±£³ ¡£ fig:compute$_gradient_and_orienta$
- ¬£ · ¿ ´ ¨¡£ ´ »¬£¬ º ½ · ½ ²¢ ¼ ¾«ȷµķ ½ £ fig:five-point$_smoothing_code fig: parabolic_interpolation_code$

ij ´ ¹ 80%£¬³ Ï ³ ½ ° ¨¹ µ ¡± ¡±²» ¡£

3.4 ¾¿

³ generate_descriptor¡£¸ú¯ ¾ µ ¿´°¿ µ½ ± £¬½µ µ ²»
4×4 ¸ °8 ¸ bin £³ ½«ÿ¸ µ Ĺ± 8 ¸ bin£¬²¢² á°´ »¯
+ ´ ±µı ´¦ £ ÿ¸ ¼ 128 float32 ¡£
³ ¹¿ µ ± ǰ´ · Ŵ Ļ ģ¬ compute_sift ·µ» ǰ£¬ convert_keypoint_to_in
½« ± ȳ 2£¬ £¡ µ ± ³ £±

3.5

match_descriptors £I 5¶ SciPy ¾ £¬ ´ NumPy ¾ ½ ¹ · ½ŷ

$$\|f_i - g_j\|_2^2 = \|f_i\|_2^2 + \|g_j\|_2^2 - 2f_i^T g_j \tag{16}$$

º ÿ ¬ ñ õı I 0.75¡£ » · µ ¼ ¬ ±) µ½¸ ¶
fig:match$_{d}escriptors_{c}ode$

3.6 ½

½ ¿ · find_homography_ransac¡¢warp_and_merge º stitch_images £

- find_homography_ransac µ OpenCV µ cv2.findHomography º¯ £¬ ¸ ¾ < · · ĵ¥ ¾ ȷ±£¾ ¡£
- warp_and_merge º ǵ ã¬¡¶¨ ²¼´ £¬ · £ ¶²¢
- stitch_images « º¶ ² . · SIFT¡¢± ¢RANSAC¡¢ ¬ ²¢½«½ ±£´ I code/figures/panorama.jpg¡£

· ´¦ « ¾¸ µ½¼¸º < ½ õ¾° µ ± · ¡£

4 ¯ ¾

4.1 ¯µ ¹

µ ² camera_man.png ½ µ µĵ £ ½ fig:keypoints$_{c}amera_{m}anSIFT$

[ ]
[width=0.4]figures/camera$_{m}an.png[][width = 0.4]figures/camera_{m}an_{s}ift_{k}eypoints.png$

Figure 13: ½¯µ ¹

4.2 ¼µ ¹

Ź µķ `YuejiangTowerLeft_resized.jpg` `YuejiangTowerCenter_resized.jpg`¡£ Ű µ ǿ¼ ģ½µ±ĵ SIFT º¬½ Python ² » · £¬ ½ ´ £¬ ¼ £ ½ õ ² Ī£º± `ratio_thresh = 0.75`£¬ RANSAC `reproj_thresh = 4.0`£¬ ´ ´ `max_iters = 2000`¡£ ³ £ºµ ½ ǰ¹² 694 ¸ ¨¹ µ ¾ · ½ ³ 841 Ī ¸ 704 ¸ 843 ¸ Lowe ± £ 30 ¶ ¾ RANSAC º õ½ 24 ¼ ¸ tab:keypoints tab:matching ³¡£

	¨¹ µ	· ½
Left_resized	694	841
Center_resized	704	843

Table 1: · SIFT ¼

±	
Lowe ±	30
RANSAC	24
	80.0%

Table 2: º < ¼

´ ¼ ´£¬RANSAC $24/30 = 80\%$£¬ £ 4µ ¼¾¸º º ¬ ĵ µ½µ õ

4.3 ½ ¿ ¯

õ¾° fig:panorama$_{r}esultSIFT < <$

[ ]

[width=0.4]figures/YuejiangTowerLeft$_{r}esized.jpg[][width = 0.4]figures/YuejiangTowerCenter$

[½] [width=0.95]./figures/panorama.jpg

Figure 14: SIFT¡¢Lowe ± RANSAC µõ½µ ½

4.4 ½ ·

½ ¼ ¯½ £¬¿ õ½ ¼¸µ £

- £¡µ ° µij ǵº ³ Ŀ ¬ «¶±
- £¡ ¨ ½ ¦µĹ ³ µĽ ¶¨£¬ µ±
- NumPy ½ 5£¬ ±£± ¿¡£
- ¾¡¹ »³ ¦ ½ ¬µ«µ±ǰ ¾± ³ Ĵ Python » · £¬ ¡£
- ³¥£¬ ¿ ¶ ¾ µ ¼ ¬û ¢¶

5 ½

±¾´ » `sift.py` SIFT · ½ £ ³ µ · ¨ ½¨¡¢¹ µ ȷ¶¨ ¡¢¹ µ 128 ³ ¢ Lowe ± ° RANSAC µ¥ ¹< ¬²¢ ¦ ³ õ¾° ¡£ ´ ¿ ´£¬¸ ¾¸½ õij ³° ¬ » · ´ ¼ b¿ ¿ £¬ ²¢ ȷµ ½ ¡£ £¬µ±ǰ ¸ Python » · ´ 4µ £¬ ¶ ½ ½ Ī¼ £º ¸Ľ £¬¿ ¼ »¯ · ½ ¾¿ ¼ ³¬ » OpenCV µ ¸ ½ » ½ ¿ · ¬»¹¿ ¡¢ ¶ ¬ ²½ õ¾° µ ¹ ¡£